

Caso de Estudio: Análisis Descriptivo del Mercado de Hardware (2023)

Por: Andre Israel Salas Echenique

Fecha: 26/04/2026

[\(Enlace al dashboard en Tableau Public\)](#)

1. Contexto y planteamiento del problema

El mercado de componentes de PC se caracteriza por su alta variedad de productos, constante actualización tecnológica y amplia dispersión de precios. Esta dinámica puede dificultar la toma de decisiones para usuarios finales, ensambladores independientes o analistas de compras, especialmente cuando la información disponible se encuentra distribuida en múltiples categorías y no está organizada para un análisis rápido.

En este contexto, evaluar productos únicamente mediante intuición o revisión manual de precios puede generar decisiones poco eficientes, como adquirir componentes con baja vigencia tecnológica, sobrevalorar determinadas marcas o no identificar correctamente las tendencias del mercado. Por ello, surge la necesidad de transformar datos dispersos en información visual, clara y accionable.

Además, el dataset utilizado presentaba un reto adicional: los datos originales correspondían a tiendas tecnológicas ubicadas en España y los precios estaban expresados en euros. Para adaptar el análisis a un contexto peruano, fue necesario convertir los valores monetarios a soles, permitiendo que los resultados sean más comprensibles y útiles para un público local.

2. Objetivo del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es transformar una base de datos extranjera sobre componentes de hardware en un dashboard interactivo de inteligencia de negocios, adaptado al contexto peruano, que permita analizar el comportamiento del mercado tecnológico durante el año 2023.

3. Metodología y herramientas utilizadas

El desarrollo del proyecto siguió un flujo de trabajo basado en limpieza, transformación, análisis y visualización de datos.

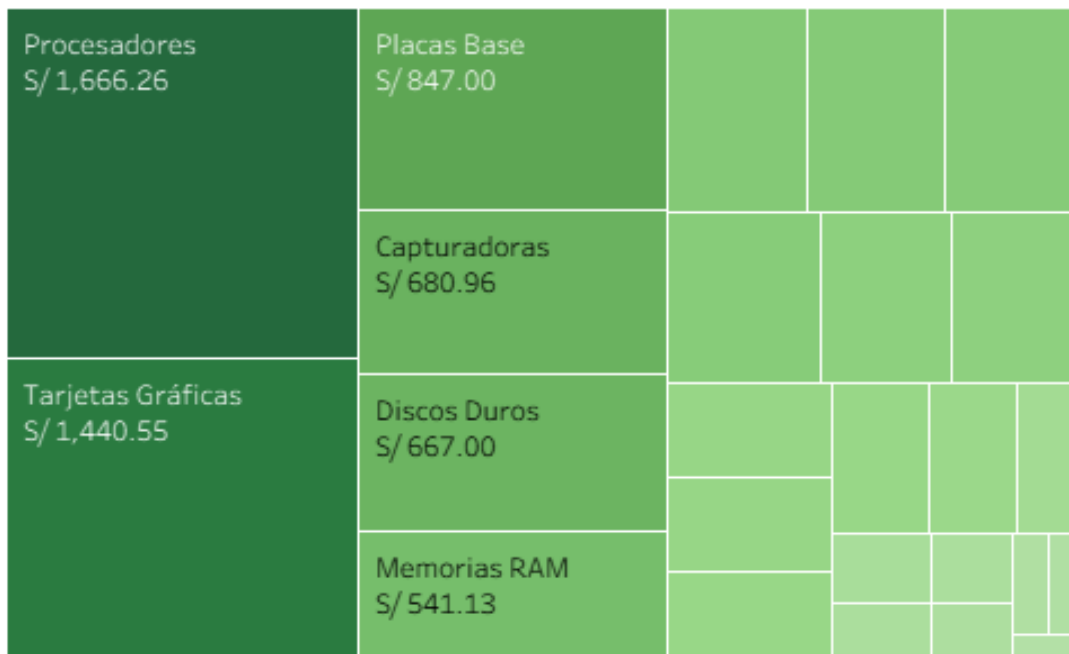
En primer lugar, se trabajó con Excel y SQL para realizar el proceso de preparación de datos. Esta etapa incluyó la revisión de campos, eliminación de valores nulos, estandarización de categorías, depuración de nombres y conversión de precios de euros a soles. Este proceso fue fundamental para asegurar que la información utilizada en el dashboard fuera consistente y adecuada para el análisis.

Posteriormente, se utilizó Tableau para construir el dashboard final. Esta herramienta permitió representar visualmente los principales indicadores del mercado mediante gráficos interactivos, facilitando la comparación entre categorías, marcas, tecnologías y niveles de disponibilidad.

4. Hallazgos principales

4.1 Categorías con mayor impacto económico

Mapa de Categorías

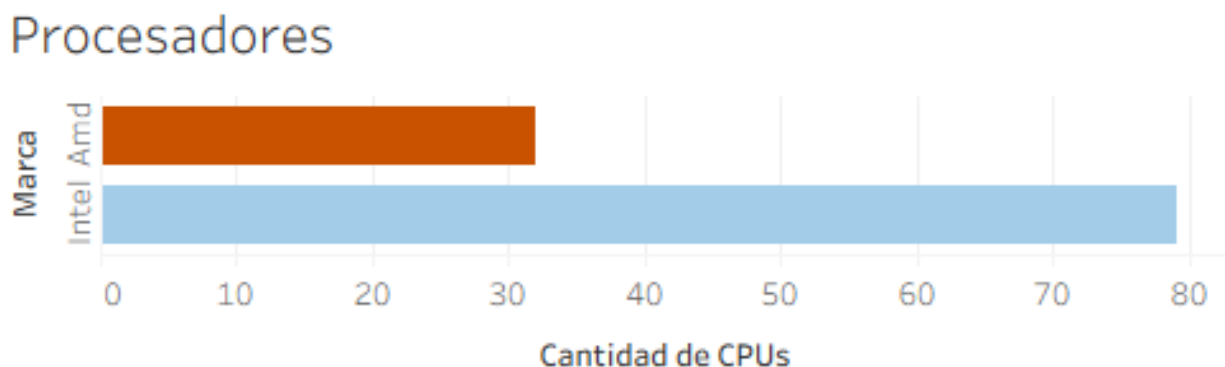


Nota. Elaboración Propia.

El mapa de categorías evidencia que los procesadores y las tarjetas gráficas son los componentes con mayor peso dentro del mercado analizado en el año 2023. Estas categorías concentran precios promedio más altos y tienen un papel clave en la configuración de equipos de cómputo, ya sea para uso doméstico, profesional o especializado.

Otras categorías, como placas base, memorias RAM, discos duros y accesorios, presentan una participación menor en términos de valor económico promedio, aunque siguen siendo relevantes para completar el ecosistema de hardware.

4.2 Competencia entre procesadores Intel y AMD



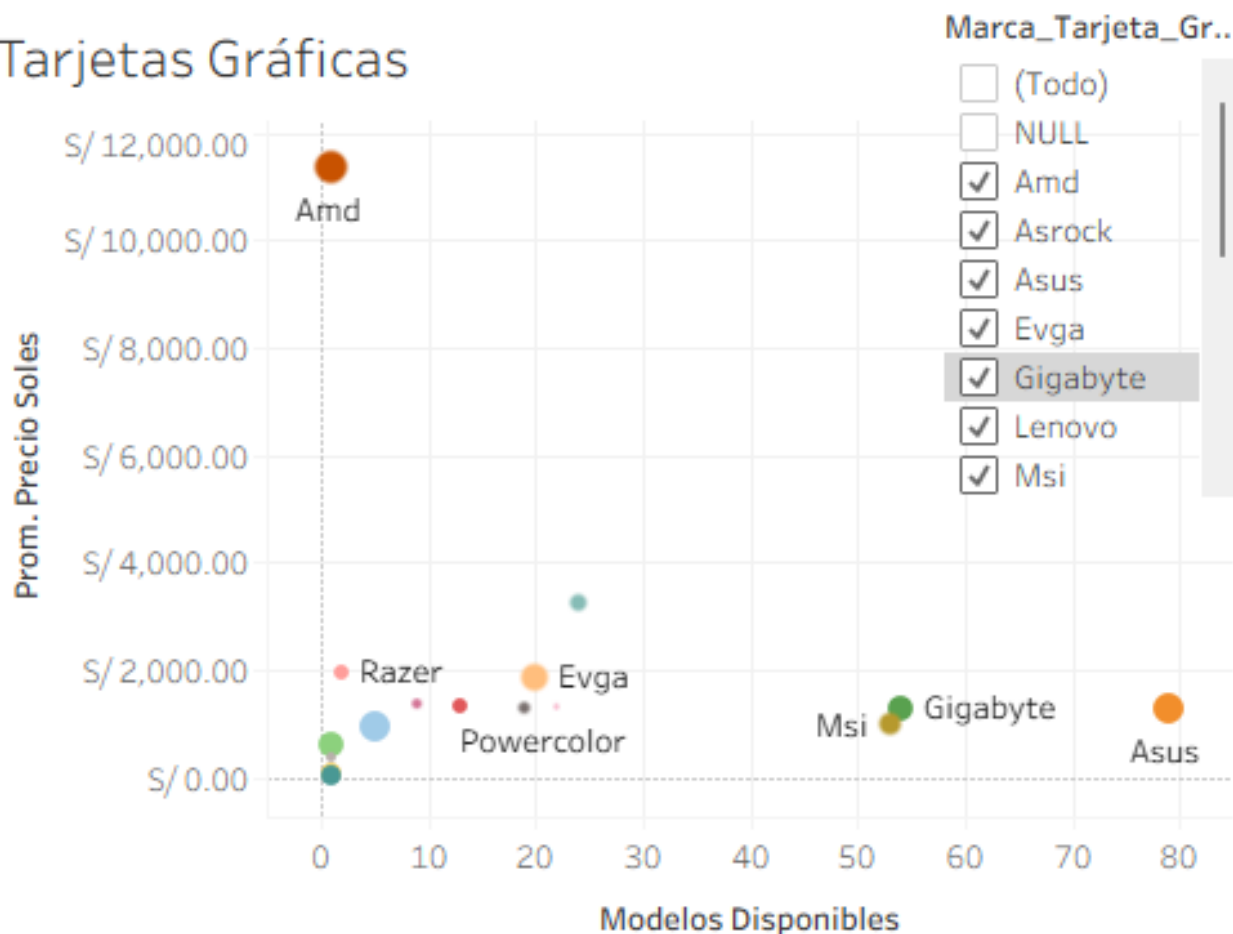
Nota. Elaboración Propia.

El análisis de procesadores muestra una diferencia clara entre las estrategias de disponibilidad de Intel y AMD. Intel presenta una mayor cantidad de modelos disponibles, lo que sugiere una estrategia orientada a cubrir diferentes segmentos del mercado y rangos de precio.

AMD, por su parte, cuenta con una menor cantidad de modelos dentro del dataset, lo que puede interpretarse como una presencia más concentrada o enfocada en determinados segmentos. Esta comparación permite observar cómo ambas marcas compiten desde enfoques distintos dentro del mercado de CPUs.

4.3 Relación entre precio y variedad en tarjetas gráficas

Tarjetas Gráficas



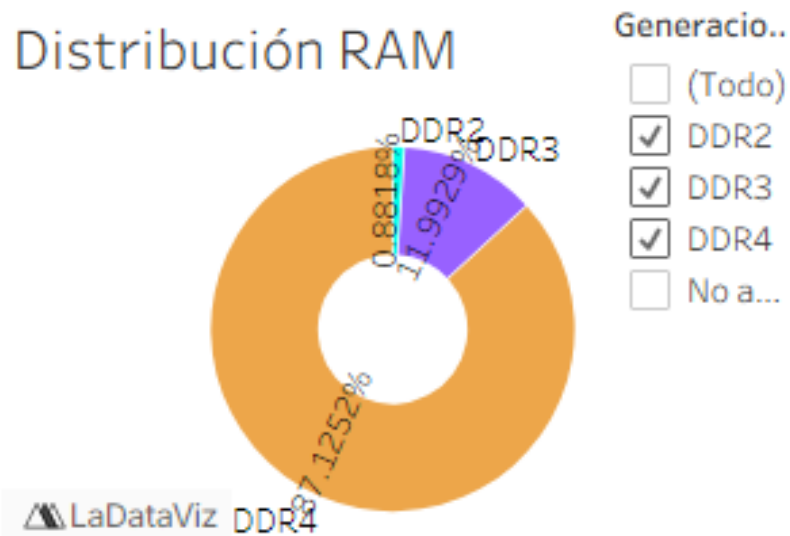
Nota. Elaboración Propia.

El gráfico de dispersión de tarjetas gráficas permite analizar simultáneamente la cantidad de modelos disponibles y el precio promedio por marca. Marcas como Asus y Gigabyte destacan por ofrecer una amplia variedad de modelos con precios relativamente más accesibles, lo que las posiciona como opciones orientadas a un mercado amplio.

También se observa un valor atípico asociado a AMD, con pocos modelos disponibles pero un precio promedio considerablemente alto. Esto sugiere que, dentro de la muestra analizada, los productos registrados de esta marca corresponden principalmente a tarjetas gráficas de gama alta o enfocadas en usos especializados.

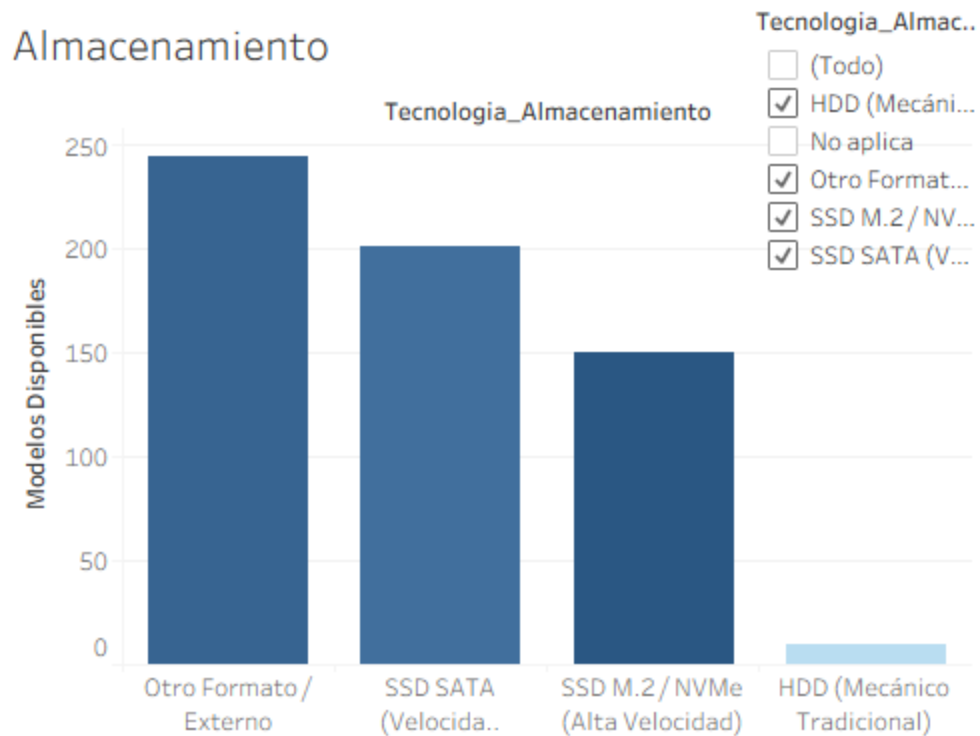
4.4 Tendencias tecnológicas en RAM, almacenamiento y conectividad

Los gráficos inferiores del dashboard reflejan el estado actual de adopción tecnológica en distintas categorías.



Nota. Elaboración Propia.

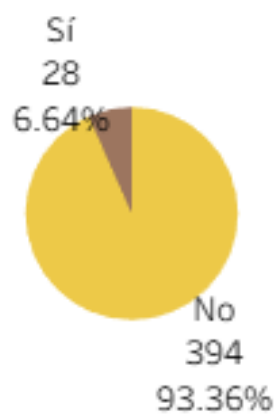
En memorias RAM, la tecnología DDR4 domina ampliamente el mercado, lo que indica que continúa siendo el estándar principal. La presencia de DDR3 es menor y puede asociarse a equipos antiguos o necesidades de reparación, mientras que DDR2 tiene una participación casi residual.



Nota. Elaboración Propia.

En almacenamiento, se observa una clara preferencia por tecnologías SSD, tanto en formato SATA como M.2/NVMe. Esto evidencia una transición del mercado hacia soluciones de mayor velocidad, dejando al disco duro mecánico tradicional con una presencia reducida.

Conectividad WiFi



Nota. Elaboración Propia.

En cuanto a conectividad WiFi, la mayoría de placas base analizadas no incorpora esta función de fábrica. Este resultado puede estar relacionado con la preferencia de los usuarios de escritorio por conexiones cableadas, debido a su estabilidad y rendimiento.

5. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió demostrar cómo una base de datos extensa puede transformarse en una herramienta visual de análisis útil para la toma de decisiones. A través del dashboard, fue posible identificar patrones relevantes del mercado de hardware, como la importancia económica de procesadores y tarjetas gráficas, la consolidación de la memoria DDR4, el crecimiento de los SSD y las diferencias estratégicas entre marcas.

Asimismo, la localización de los precios a soles permitió adaptar el análisis a un contexto peruano, incrementando su utilidad para usuarios, compradores o negocios interesados en evaluar el mercado tecnológico de manera más cercana y comprensible.

En conjunto, el proyecto evidencia el valor de la analítica de datos para pasar de información desestructurada a conclusiones claras, visuales y orientadas a la acción.

6. Recomendaciones para futuras iteraciones

Como en todo análisis de datos, siempre hay espacio para mejorar y profundizar. Basándome en la experiencia de este ciclo, estas son mis recomendaciones para escalar el análisis:

- **Automatización del flujo (Pipeline):** Para este proyecto usamos Excel y SQL de forma manual, pero lo ideal a futuro sería implementar un script en Python (con librerías como Pandas o SQLAlchemy) que automatice la limpieza y la conversión de moneda. Esto permitiría procesar datasets más grandes sin errores manuales.
- **Incorporación de métricas de rendimiento (Benchmarks):** El dashboard actual se enfoca mucho en precio y disponibilidad. Sería increíble cruzar estos datos con el rendimiento real de los componentes (como puntajes de PassMark o FPS en juegos). Así podríamos calcular un KPI de "Rendimiento por cada Sol invertido", que es el dato que

todo usuario final busca, para lo cual necesitaríamos encontrar más información al respecto.

- **Actualizar el DataSet:** Los datos presentados corresponden al año 2023, a día de hoy nos encontramos aún en el año 2026, 3 años de avance tecnológico que han significado un aumento de precios con crisis en los mercados de almacenamiento, tarjetas gráficas y memorias RAM a lo largo del mundo, sería ideal buscar un DataSet más reciente para una próxima investigación, dando pie a comparaciones con este caso de estudio.